

ENZO CAMELLA

Data Science & Machine Learning — Stage de fin d'études de 6 mois à partir de janvier 2027

Marseille, France · +33 6 19 99 93 91 · enzo.j.caramella@gmail.com

PROFIL

Élève ingénieur en dernière année à Polytech Marseille, parcours Ingénierie des Systèmes d'Information (science des données, IA et cloud). Huit semaines de recherche appliquée en apprentissage profond dans un laboratoire thaïlandais, et une pratique solide de Python et du machine learning, du nettoyage des données à l'évaluation rigoureuse des modèles. Je recherche un stage de fin d'études de 6 mois en Data Science / Machine Learning, à partir de janvier 2027.

EXPÉRIENCE

Stagiaire assistant-ingénieur — Apprentissage profond

juil. – août 2026

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang — Bangkok, Thaïlande

Reproduction et évaluation critique d'architectures profondes pour la classification de spectres Raman ; recensement de 12 jeux de données ouverts et revue de littérature remis au laboratoire.

- Mise en place de la chaîne expérimentale du laboratoire en Python / TensorFlow-Keras (prétraitement, découpage figé, validation croisée, balayage de bruit), réutilisée telle quelle après le stage.
- Entraînement et comparaison de 11 configurations sur GPU : 4 architectures profondes (1D-CNN, RamanNet V2.5, Transformer, réseau sur graphe) et 3 méthodes classiques (KNN, forêt aléatoire, SVM).
- Reproduction de l'exactitude publiée à 0,15 point près (97,3 %) et démonstration que la robustesse annoncée venait du protocole d'entraînement, et non de l'architecture.
- Détection d'une erreur d'étiquetage dans le jeu de données public (une même molécule sous deux classes), soit ~1,3 point d'exactitude pour tous les modèles testés.

Stagiaire infrastructure informatique

juin – juil. 2025

Clinique Privée Monticelli — Marseille, France

- Audit de l'infrastructure d'imagerie médicale et résolution de conflits Active Directory.
- Déploiement d'une solution d'itinérance réduisant de 90 % le temps de configuration des postes.

PROJET

Prédiction du trafic urbain à partir de la structure du réseau routier — Polytech Marseille

2026

- Modèle de forêt aléatoire prédisant les vitesses de circulation à partir de la seule topologie des routes, sans données temps réel.
- Jeu de données new-yorkais de 5 Go (103 M d'observations, 260 K segments routiers) : nettoyage, variables géospatiales (GeoPandas, OSMnx), mesures de centralité, réglage des hyperparamètres.
- Modèle généralisé à Marseille et restitué sous forme de carte interactive (Folium).

FORMATION

Polytech Marseille — Diplôme d'ingénieur en informatique

2024 – 2027

Parcours Ingénierie des Systèmes d'Information (InSI) : science des données et intelligence artificielle, cloud, architecture des systèmes d'information, bases de données avancées et NoSQL, apprentissage automatique, fouille de données, optimisation mathématique.

Université Grenoble Alpes — Licence informatique et mathématiques

2022 – 2024

Algorithmique, structures de données, systèmes et réseaux, algèbre linéaire, analyse, probabilités, optimisation.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Data Science & IA Python, TensorFlow / Keras, scikit-learn, pandas, NumPy, apprentissage automatique, apprentissage profond, fouille de données, feature engineering, modélisation statistique, OpenCV

Données & outils SQL, NoSQL, Git, Linux / Unix, Jupyter, Google Colab (GPU), Matplotlib, Folium, GeoPandas

Programmation Python, C, C++, Java, OCaml

Mathématiques Optimisation, algèbre linéaire, probabilités et statistiques, théorie des graphes, régression

LANGUES

Français et roumain (langues maternelles) · Anglais (C1 — stage réalisé intégralement en anglais) · Allemand (B1)